Produktvalg med én knapp faktor

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Knapp faktor: det dere har for lite av akkurat nå

Hva: En knapp faktor er det som stopper bedriften først. Læreboka kaller den også flaskehalsen. Det kan være montørtimer, en lift, folk med riktig kompetanse, materiell eller penger. **Hvem:** Driftslederen og formannen som fordeler folkene hver uke. **Hvorfor:** Det hjelper ikke å ha nok av alt annet. Det knappe bestemmer hvor mye dere rekker. Da må du vite hva det er før du velger jobber.

Hos Nordlys: Mandag morgen er fire montører ledige. Det er oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger på lageret, og bilene står klare. Det er montørtimene som er knappe. Mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer.

Husk Finn først ut hva som er knapt. Alt annet følger av det.

2. Dekningsbidrag: det jobben gir igjen

Hva: Nordlys priser som resten av bransjen: timer ganger timepris, pluss materiellet med 20 % påslag. Kalkylen trekker fra materiellet og timene på akkurat den jobben. Det som er igjen, er dekningsbidraget. Det er pengene jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett. **Hvem:** Kalkulatøren og driftslederen som vurderer en forespørsel. **Hvorfor:** Dekningsbidraget er tallet du sammenlikner jobber med når kalenderen er full. Står montørene ledige, er lønna betalt uansett, og da er det bare materiell, kjøring og overtid som er merkostnad.

Hos Nordlys: Et ladepunkt i en enebolig tar 2 timer og 6 500 kr i ladeboks og materiell. Prisen er 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift. Minus materiellet og 2 timer à 640 kr (Idas kalkylesats) er dekningsbidraget 9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800 kr. Et solcelleanlegg på 14 timer og 38 000 kr i materiell koster 58 060 kr og gir 11 100 kr. Et serviceoppdrag i et næringsbygg på 6 timer og 2 000 kr i materiell koster 7 740 kr og gir 1 900 kr.

Husk Dekningsbidraget i kalkylen gjelder når timene kunne vært brukt på noe annet. I en stille uke er lønna ikke merkostnad.

3. Regelen: del dekningsbidraget på det som er knapt

Hva: Når timene er knappe, er det ikke jobbens dekningsbidrag som teller. Det er dekningsbidraget per time. Del det jobben gir igjen på timene den bruker, og velg jobben som gir mest per time. **Hvem:** Driftslederen som har for få timer neste uke. **Hvorfor:** Den store jobben gir mest per oppdrag. Men den spiser timer som kunne gått til flere små jobber, og da tjener dere mindre.

Hos Nordlys: Haugerud Bygg AS ber om tilbud på elektro i en ny garasje med bod, til fastpris etter anbud: 60 000 kr, med 20 000 kr i materiell og 50 timer. Kontrakten er ikke signert. Det gir 60 000 − 20 000 − 50 × 640 = 8 000 kr i dekningsbidrag, altså 8 000 / 50 = 160 kr per time. Et ladepunkt gir 1 800 kr på 2 timer, altså 900 kr per time. 25 ladepunkt på de samme 50 timene gir 25 × 1 800 = 45 000 kr. Det er 45 000 − 8 000 = 37 000 kr mer, så lenge ladepunktkundene står i kø.

Husk Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

4. Ranger jobbene etter kroner per montørtime

Hva: Regn ut dekningsbidraget per time for hver type jobb. Sett dem i rekkefølge fra mest til minst. Den øverste får timene først. **Hvem:** Den som fordeler montørene på jobbene, hos Nordlys formann Ronny Fjeld. **Hvorfor:** Med timepris og påslag gir hver time 890 − 640 = 250 kr, og hver materiellkrone 20 øre. Jobber med mye materiell per time gir derfor mest per time, og jobber solgt under timeprisen, som fastpris på anbud, gir minst. Rangerer du etter dekningsbidrag per oppdrag, kommer de store fastprisjobbene først. Det er fella.

Hos Nordlys: Ladepunkt gir 1 800 / 2 = 900 kr per time, solcelleanlegg 11 100 / 14 = 793 kr, serviceoppdrag 1 900 / 6 = 317 kr og garasjen 8 000 / 50 = 160 kr. Rangert etter dekningsbidrag per oppdrag hopper garasjen fra sist til nest først.

Husk Rangering per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

5. Fra rangering til plan: fyll ovenfra og ned

Hva: Start med jobben øverst i rangeringen. Ta så mange som kundene spør om, aldri flere. Gå videre til neste. Stopp når timene er brukt opp. **Hvem:** Driftslederen som legger planen for måneden. **Hvorfor:** Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Gjør du det feil, går dere glipp av penger.

Hos Nordlys: Nordlys har 14 400 fakturerbare montørtimer i året, og 14 400 / 12 = 1 200 timer i mars. Forespørslene krever 1 332 timer. Riktig plan gir 594 800 kr i dekningsbidrag. Ronnys rekkefølge, rangert per oppdrag, gir 500 000 kr. Forskjellen er 94 800 kr i mars, og 379 200 kr om fire travle måneder ser slik ut.

Husk Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene, stopp når timene er brukt.

6. Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen

Hva: Det er ikke alltid timene som er knappe. Mangler materiellet, skal kronene i materiell stå under brøkstreken. Da blir rekkefølgen en annen. **Hvem:** Den som bestiller materiell og fordeler jobbene. **Hvorfor:** Det finnes ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt. Det finnes bare et svar gitt hva som er knapt akkurat nå.

Hos Nordlys: Polarlys setter kredittrammen til 1 000 000 kr for mars fordi Nordlys har forfalte fakturaer, og de andre grossistene vil ha forskudd. Nordlys kan bare kjøpe materiell for 1 000 000 kr den måneden. Serviceoppdraget gir 1 900 kr på 2 000 kr i materiell, altså 1 900 / 2 000 = 0,95 kr per materiellkrone. Ladepunktet gir 1 800 / 6 500 = 0,28 kr. Ladepunktet går fra første til siste plass.

Husk Samme regel, ny nevner: del på det som er knapt.

7. Avvik fra rangeringen, men vit hva det koster

Hva: Noen ganger skal du ta en jobb som gir mindre per time, for eksempel for en god kunde, eller fordi den står i en kontrakt dere har skrevet under. Regn først. Så velger du bevisst. **Hvem:** Daglig leder og driftslederen som skal ta hensyn til kunder og avtaler. **Hvorfor:** Regelen går ut fra at du kan si nei uten at kunden forsvinner. Det kan du ikke alltid, og en signert underentreprise er ikke valgfri. Men et hensyn har en pris, og den bør du kjenne.

Hos Nordlys: Haugerud vil ha alle 4 garasjene i mars, men marsplanen har plass til 1. De 3 ekstra garasjene gir 3 × 8 000 = 24 000 kr, men tar 3 × 50 = 150 timer. 18 av timene er ledige; de andre 132 tas fra 66 ladepunkt, som gir 66 × 1 800 = 118 800 kr. Prisen for avviket er 118 800 − 24 000 = 94 800 kr. Er kontraktene på garasjene allerede signert, skal de leveres, og lærdommen er at anbudsprisen var for lav.

Hos Fjell: Fjell Elektro har 250 fakturerbare timer i mai. Elbilladeren gir 2 500 kr på 3 timer, 833 kr per time; næringsoppdraget 6 400 kr på 20 timer, 320 kr per time. Tar Mona ett næringsoppdrag likevel, tas de 20 timene fra det nederste i planen: 10 serviceoppdrag à 700 kr = 7 000 kr. Næringsoppdraget gir 6 400 kr. Prisen er 600 kr, ikke 20 × 833 kr: laderne er allerede tatt.

Husk Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre. Mål avviket mot det som faktisk må vike.

Øktene

Kapitlet undervises i to økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv.

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1	Flaskehalsen og regelen: knapp faktor, dekningsbidrag, dekningsbidrag per enhet av det som er knapt, per jobb eller per time, hvorfor ladepunktet gir mest per time, og montørlønna med eller uten	7.1 og 7.2 (tabell 7.1–7.3); dekningsbidrag i kapittel 5	1A (Nordlys' fire oppdragstyper)
2	Fra rangering til plan: de tre reglene, hva feil rekkefølge koster, prisen på et unntak, bokas fire situasjoner og materiell som flaskehals	7.2 (oppgave 4) og 7.3 (tabell 7.4–7.6)	1B (april hos Nordlys), 1C (Fjell Elektro i mai)

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, bransjen bruker andre. Ordene i midten er vanlige i bransjen, men lærebokas ord gjelder på prøve og eksamen.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Knapp faktor, flaskehals	Kapasitet, bemanning, «vi har ikke folk»	Det dere har for lite av akkurat nå
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Pris minus kostnadene som følger jobben
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren	DB per time, timebidrag	Det én time gir til fellesomkostningene
Produktvalg, produksjonsplan	Ressursplan, bemanningsplan, ukeplan	Hvilke jobber som får timene
Etterspørsel, maksimalt salg	Ordrereserve, ordrebok, forespørsler	Jobbene som venter
Variable kostnader	Materiell og direkte timer	Det jobben koster i seg selv
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Husleie, kontor, biler, administrasjon

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Den største jobben er den du skal si nei til

Resten av mars er fullbooket, men Nordlys Elektro AS har 50 montørtimer som ikke er fordelt, og to avdelinger vil ha dem. Haugerud Bygg AS ber om tilbud på elektro i en ny garasje med bod, til fastpris etter anbud. Kontrakten er ikke signert. Den gir 8 000 kr i dekningsbidrag og tar akkurat 50 timer. Ladepunkt i eneboliger gir 1 800 kr hver og tar 2 timer, og serviceleder Tom Berg har 25 ladepunktkunder i kø. Garasjen ser ut som det opplagte valget, og det er nettopp derfor det er feil.

Garasjen bruker 50 / 2 = 25 ganger så mange timer som ett ladepunkt, men gir bare 8 000 / 1 800 = 4,4 ganger så mye dekningsbidrag. I de 50 timene rekker montørene 25 ladepunkt til 45 000 kr. Samme montører, samme timer, 37 000 kr i forskjell. Når noe er knapt, er det ikke jobbens størrelse som teller, men hvor mye jobben gir igjen for hver enhet av det dere har for lite av. Det er hele kapittel 7.

En flaskehals er det som stopper dere først

Læreboka definerer flaskehalsen som den eller de faktorene som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden. Den nevner tre typiske tilfeller: en maskin som midlertidig er ute av drift, stort sykefravær blant nøkkelpersonell, og problemer med leveransen av en bestemt råvare. I en elektrobedrift er det liften på verksted, den ene som kan programmere KNX-anlegget, som er sykmeldt, og vekselretterne som ikke kommer før om åtte uker.

Analysen forutsetter tre ting. Bedriften kan bruke kapasiteten på ulike produkter eller oppdrag. Én faktor begrenser først og fremst handlefriheten. Og lønnsomheten uttrykkes ved dekningsbidraget per enhet. Læreboka regner på én knapp faktor om gangen. To lar seg beregne uten særlige problemer, men ved tre eller flere øker kompleksiteten betraktelig.

Regelen

Læreboka sier det i én setning: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren. Regnestykket er en brøk med dekningsbidraget øverst og forbruket av det knappe nederst.

Formel Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader. Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet.

Prioriter det som ligger øverst. Kutt det som ligger nederst. Regelen er den samme uansett om det knappe er maskintimer, montørtimer, kilo råstoff, sertifisert personell eller kroner. Det eneste som bytter, er hva som står i nevneren.

Bokas første eksempel (tabell 7.1–7.3) har tre produkter og knapp maskintid. Produkt A gir 15 kr i dekningsbidrag per enhet og bruker 1,5 maskintimer, altså 15 / 1,5 = 10 kr per maskintime. Produkt B gir 12 kr på 1 time, altså 12 kr per maskintime. Produkt C gir 5 kr på 2 timer, altså 2,50 kr. A har høyest dekningsbidrag per enhet, men B gir mest per maskintime, fordi A bruker 50 % lengre tid.

Nordlys' fire oppdragstyper når montørtimene er knappe

Tre av oppdragstypene er priset med Nordlys' vanlige modell: timer × 890 kr + materiell × 1,20, og kalkylen trekker fra materiellet og 640 kr per montørtime. Garasjen er solgt til fastpris etter anbud, 60 000 kr, som er 8 500 kr under det modellen ville gitt (50 × 890 + 20 000 × 1,20 = 68 500 kr).

Oppdragstype	Timer	Materiell	Pris	Dekningsbidrag	Per montørtime	Rang
Ladepunkt, enebolig	2	6 500 kr	9 580 kr	1 800 kr	1 800 / 2 = 900 kr	1
Solcelleanlegg	14	38 000 kr	58 060 kr	11 100 kr	11 100 / 14 = 793 kr	2
Serviceoppdrag, næringsbygg	6	2 000 kr	7 740 kr	1 900 kr	1 900 / 6 = 317 kr	3
Garasje, fastpris	50	20 000 kr	60 000 kr	8 000 kr	8 000 / 50 = 160 kr	4

Mønsteret er ikke tilfeldig. Med timepris og påslag gir hver fakturert time 890 − 640 = 250 kr, og hver materiellkrone 20 øre i påslag. Dekningsbidraget per time er derfor 250 kr pluss 20 % av materiellet per time. Ladepunktet har 3 250 kr materiell per time og gir mest; garasjen er solgt under vanlig pris og gir minst. Rangert per oppdrag blir rekkefølgen solcelleanlegg (11 100 kr), garasje (8 000 kr), serviceoppdrag (1 900 kr) og ladepunkt (1 800 kr). Det er bare riktig når ingenting er knapt, det læreboka kaller situasjon 1.

Hvorfor noen jobber gir mer per time

Med Nordlys' prismodell gir hver fakturert time 890 − 640 = 250 kr i dekningsbidrag, og hver krone materiell 20 øre i påslag. Dekningsbidrag per time er derfor 250 + 0,20 × materiell per time. Ladepunktet har 6 500 / 2 = 3 250 kr materiell per time: 250 + 650 = 900 kr. Solcelleanlegget har 38 000 / 14 = 2 714 kr per time: 250 + 543 = 793 kr. Serviceoppdraget har 2 000 / 6 = 333 kr per time: 250 + 67 = 317 kr. Garasjen er solgt til fastpris 60 000 kr etter anbud. Med vanlig prismodell ville den gitt 50 × 890 + 20 000 × 1,20 = 68 500 kr og 250 + 0,20

× 400 = 330 kr per time, 16 500 kr; fastprisen gir 8 000 kr, altså 8 500 kr mindre. En jobb som havner nederst i rangeringen, er ofte priset for lavt.

Montørlønna med eller uten

Boka regner montørtimene som variabel kostnad. Montørene hos Nordlys er fast ansatt, og lønna betales uansett. Regner du dekningsbidraget uten montørlønna, blir hvert tall per time 640 kr høyere, men rekkefølgen er den samme, fordi alle jobbene bruker samme lønn per time.

Oppdrag	Per time med lønn (boka)	Per time uten lønn	Rang
Ladepunkt	900	(9 580 − 6 500) / 2 = 1 540	1
Solcelleanlegg	793	(58 060 − 38 000) / 14 = 1 433	2
Serviceoppdrag, næringsbygg	317	(7 740 − 2 000) / 6 = 957	3
Garasje	160	160 + 640 = 800	4

Rangeringen endres bare hvis jobbene har ulik lønnskostnad per time, for eksempel overtid (etter Landsoverenskomsten for elektrofagene 189,17 kr ekstra per time for fagarbeider) eller innleie. Med full kalender koster hver time brukt på en svak jobb 890 kr i tapt fakturering; står montørene ledige, er alt med positivt dekningsbidrag bedre enn ingenting.

Fra rangering til plan

Rangeringen alene er ikke hele svaret. Du fyller kapasiteten ovenfra og ned, men bare så langt etterspørselen rekker, og du stopper når timene er brukt opp. I mars har Nordlys 1 200 montørtimer. Forespørslene er 150 ladepunkt (150 × 2 = 300 timer), 8 solcelleanlegg (8 × 14 = 112 timer), 120 serviceoppdrag (120 × 6 = 720 timer) og 4 garasjer (4 × 50 = 200 timer), til sammen 1 332 timer. Solcelleforespørslene er få, fordi markedet falt kraftig i første del av 2026. Det betyr at 1 332 − 1 200 = 132 timers arbeid må avvises.

Rekkefølge	Antall	Timer	Dekningsbidrag	Avvist
1 Ladepunkt	150	300	150 × 1 800 = 270 000 kr	0
2 Solcelleanlegg	8	112	8 × 11 100 = 88 800 kr	0
3 Serviceoppdrag	120	720	120 × 1 900 = 228 000 kr	0
4 Garasje	1	50	1 × 8 000 = 8 000 kr	3
Sum		1 182	594 800 kr	

Etter de tre første typene er 300 + 112 + 720 = 1 132 timer brukt. Det er 1 200 − 1 132 = 68 timer igjen, og 68 / 50 = 1 garasje (50 timer). Bare den nederste typen må vike, og 18 timer står ubrukt; dem fyller formannen med småjobber.

Rangeres oppdragene i stedet etter dekningsbidrag per oppdrag, tar solcelleanleggene 112 timer, alle 4 garasjene 200 timer og serviceoppdragene 720 timer. Da er det bare 168 timer igjen til 84 ladepunkt. Det gir 88 800 + 32 000 + 228 000 + 151 200 = 500 000 kr. Forskjellen er 594 800 − 500 000 = 94 800 kr i mars. Ser

fire travle måneder i året slik ut, er det 379 200 kr, eller 379 200 / 1 344 000 = 28,2 % av driftsresultatet til Nordlys i 2026 (1 344 000 kr i faktaarket). Bare fordi brøken ble satt opp feil.

Rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg

Marsplanen krever materiell for 150 × 6 500 + 8 × 38 000 + 120 × 2 000 + 1 × 20 000 = 1 539 000 kr. Så setter Polarlys kredittrammen til 1 000 000 kr for mars, fordi Nordlys har forfalte fakturaer, og de to andre grossistene vil ha forskudd. Nordlys kan bare kjøpe materiell for 1 000 000 kr. Montørene er der fortsatt, men nå er det materiellet som stopper dere først. Da er det kronene som skal stå i nevneren, ikke timene, og rekkefølgen blir en annen.

Oppdragstype	Dekningsbidrag	Montørtimer	Per montørtime (rang)	Materiell	Per materiellkrone (rang)
Ladepunkt	1 800 kr	2	900 kr (1)	6 500 kr	0,28 kr (4)
Solcelleanlegg	11 100 kr	14	793 kr (2)	38 000 kr	0,29 kr (3)
Serviceoppdrag	1 900 kr	6	317 kr (3)	2 000 kr	0,95 kr (1)
Garasje	8 000 kr	50	160 kr (4)	20 000 kr	0,40 kr (2)

Ny plan etter dekningsbidrag per materiellkrone: 120 serviceoppdrag bruker 240 000 kr, 4 garasjer 80 000 kr og 8 solcelleanlegg 304 000 kr. Da er det 1 000 000 − 624 000 = 376 000 kr igjen, og det rekker til 57 ladepunkt à 6 500 = 370 500 kr. Dekningsbidraget blir 228 000 + 32 000 + 88 800 + 57 × 1 800 = 451 400 kr. Følger du rangeringen per montørtime med samme materiell, tar 150 ladepunkt 975 000 kr, og de siste 25 000 kr rekker til 12 serviceoppdrag: 270 000 + 22 800 = 292 800 kr, altså 158 600 kr mindre.

Legg merke til én ting til. Planen bruker 720 + 200 + 112 + 57 × 2 = 1 146 montørtimer, så 1 200 − 1 146 = 54 timer står ubrukt. Montørene er der og får lønn, men det finnes ikke materiell å sette dem på. Når timene står ledige, er lønna ikke merkostnad, og den riktige telleren er pris minus materiell. Her gir det samme rekkefølge: serviceoppdrag (7 740 − 2 000) / 2 000 = 2,87, garasje 2,00, solcelle 0,53 og ladepunkt 0,47 kr per materiellkrone. Rangeringen løser ikke at materiellet mangler. Den sier bare hvordan du bruker det du faktisk har.

Felle: Når to ting er stramme samtidig, å ta et snitt av kroner per time og kroner per materiellkrone. Det tallet betyr ingenting. Regn heller hva planen krever av begge. Den som ikke strekker til, står i nevneren.

Samme regel, ny nevner: bokas eksempler

Bokas eksempel 1 er en mekanisk bedrift med knapp maskineringstid (tabell 7.4). Produkt B gir mest per enhet, 950 kr, men bruker 0,75 time, altså 1 267 kr per maskintime. Produkt C gir bare 350 kr, men bruker 0,2 time og gir 1 750 kr per maskintime. Produkt A gir 800 / 0,5 = 1 600 kr. C blir mest lønnsomt.

Bokas eksempel 2 er en malingfabrikk med knapt kjemisk råstoff (tabell 7.5). A gir 480 kr per blanding på 20 kg, altså 24 kr per kilo. B gir 570 kr på 30 kg, altså 19 kr. C gir 300 kr på 15 kg, altså 20 kr. B gir mest per blanding, men bruker 50 % mer råstoff enn A.

Lærebokas fire situasjoner

I bokas eksempel 3 (tabell 7.6) har produktene A, B, C og D dekningsbidrag på 160, 240, 320 og −40 kr. Samme produkter, fire ulike situasjoner, fire ulike rekkefølger. Tabellen er verdt å kunne gjenskape.

Knapp faktor	Måltall	Rekkefølge
Ingen (situasjon 1)	Dekningsbidrag per enhet	Alt med positivt dekningsbidrag: C 320, B 240, A 160
Råvarer (situasjon 2)	Dekningsbidrag per krone materialkostnad	C 0,94, A 0,89, B 0,80
Faglært arbeidskraft (situasjon 3)	Dekningsbidrag per krone lønnskostnad	B 1,71, A 1,33, C 0,89
Maskintimer (situasjon 4)	Dekningsbidrag per maskintime	A 80, C 53,33, B 48

Bokas konklusjon er at rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på. Hver av A, B og C står øverst i én situasjon. Produkt D er utelatt, fordi det har dekningsbidrag 1 240 − (700 + 380 + 200) = −40 kr. Det koster mer å lage enn det kan selges for, og skal isolert sett ikke produseres uansett hva som er knapt.

For Nordlys betyr det at under streken står alltid det dere har for lite av. Er montørene knappe, står montørtimer der. Står montørene ledige, er lønna deres ikke merkostnad. Mangler materiellet, står materiellkroner der. Er liften på verksted, står lifttimer der, som bokas maskintimer. Kan bare én montør programmere KNX-anlegget, står timer av hans tid der. Er ingenting knapt, tar du alt med positivt dekningsbidrag, og bare da teller dekningsbidrag per oppdrag.

Bransjen: 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, og hva en bedrift gjør når timene er knappe

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsomhetsrapporten for 2025 dekker 809 medlemsbedrifter. En elektriker, hjelpearbeider eller lærling har 1 725 mulige arbeidstimer i året med en vanlig 7,5-timersdag, og 1 503 av dem blir fakturert, 87 prosent. De siste 222 timene går til kjøring, venting, feilretting, kurs og sykdom. Hos Nordlys er faktureringsgraden lavere: 14 400 av 20 340 tilgjengelige timer, 70,8 prosent. På kort sikt har bedriften et gitt antall timer å fordele, og når kalenderen er full, er det timene det er for lite av. Markedet vokser igjen etter to år med nedgang: NHO Elektro venter 5,6 prosent volumvekst mot 2028, drevet av kraftnett, datasentre og totalforsvaret, mens nyboligmarkedet er historisk lavt (NHO Elektro, 11.09.2026). 77 prosent av bedriftene oppgir at de mangler fagarbeidere (NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024). Da blir montørtimene flaskehalsen.

Likevel hadde 120 av de 809 bedriftene, 15 prosent, negativt driftsresultat i 2025. Hver fakturert time gir 1 534 kr i omsetning, materiell inkludert, og bare 115 kr i resultat. Hvilken jobb timen går til, avgjør om det blir pluss eller minus. En bedrift med full kalender har tre ting å gjøre. Prioritere timene etter dekningsbidrag per montørtime, slik dette kapitlet viser. Sette prisen opp og si nei til jobber som ikke bærer; Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 prosent i 2025 selv om omsetningen falt til 5,7 milliarder kr, og kaller det «margin før volum». Og skaffe flere timer: innleie er bare 1,7 prosent av omsetningen i bransjen, så det billigste er timene som allerede er betalt, men ikke fakturert. Hadde Nordlys fakturert 87 prosent av de 20 340 timene, ville det vært 17 700 timer, 3 300 flere, uten én ny ansatt. Det siste regnestykket er vårt, ikke rapportens.

Når du ikke skal følge rangeringen

Regelen er riktig, og den er likevel ikke hele svaret. Den forutsetter at kapasiteten fritt kan brukes på ulike jobber, at kunden finner seg i et nei, og at bare denne perioden teller. Læreboka nevner selv at bedrifter av og til tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til økt lønnsomhet for andre produkter.

Det avgjørende er at avviket er bevisst og priset. Haugerud Bygg AS står bak garasjeforespørslene i mars og vil helst ha alle 4. Tar Nordlys de 3 garasjene som ellers avvises, trengs 3 × 50 = 150 timer. 18 av dem er ledige, og de andre 132 tas fra ladepunktene: 132 / 2 = 66 ladepunkt. Avviket gir +24 000 kr fra garasjene og −118 800 kr fra ladepunktene, altså −94 800 kr.

Det er samme plan og samme tall som feil rangering ga. Forskjellen er at lederen vet prisen og velger den. Og er kontraktene på garasjene allerede signert, er de ikke valgfrie: da skal de leveres, og lærdommen er at anbudsprisen var for lav. Rangeringen hører hjemme når anbudet skal gis. Mål avviket mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen.

I april har Nordlys 1 080 timer og forespørsler for 1 224 (oppgave 1B). Planen etter rangeringen gir 216 000 + 66 600 + 190 000 + 24 000 = 496 600 kr. Ronnys rekkefølge, per jobb, gir 391 000 kr. Forskjellen, 105 600 kr, er prisen på å ta garasjene før ladepunktene. Hos Fjell i mai (oppgave 1C) gir planen 139 000 kr, og Monas rekkefølge med næringsoppdragene først 107 000 kr. Vil Mona ta ett næringsoppdrag likevel, tar det 20 timer fra de nederste i planen, ti serviceoppdrag à 700 kr: prisen er 6 400 − 7 000 = −600 kr. Målt mot laderen på toppen, 20 × 833 = 16 660 kr, ville prisen sett mye høyere ut, men det er ikke laderne som må vike. Rangeringen forteller deg hva det koster å ta hensynet, og da kan du bestemme om hensynet er verdt prisen.

Begrepene på norsk

Begrep	Hva det betyr	Hos Nordlys
Knapp faktor (flaskehals)	Det dere har for lite av akkurat nå, som først og fremst begrenser hvor mye dere kan produsere eller selge.	Fire montører ledige mandag, oppdrag nok til åtte: montørtimene er knappe.
Produksjonsfaktorer	Det bedriften bruker for å produsere: arbeid, realkapital, materiell og penger. Hver av dem kan bli knapp.	Montørtimer og kompetanse, biler, lift og måleinstrumenter, materiell fra Polarlys og penger på konto.
Variable kostnader	Det en jobb koster i seg selv. I kalkylen materiellet og timene på jobben.	Ladeboksen og de to timene. Står montørene ledige, er lønna betalt uansett, og bare materiell, kjøring og overtid er merkostnad.
Dekningsbidrag	Pris minus kostnadene som følger jobben: det jobben gir til faste kostnader og fortjeneste.	Ladepunktet: 9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800 kr.
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren	Dekningsbidraget delt på forbruket av det som er knapt. Rangerer jobbene.	Ladepunkt 1 800 / 2 = 900 kr per montørtime.
Rangering	Rekkefølgen jobbene får det knappe i, fra høyest til lavest dekningsbidrag per knapp enhet.	Timene knappe: ladepunkt, solcelle, service, garasje. Materiellet knapt: service, garasje, solcelle, ladepunkt.

Plan	Rangeringen fylt ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når det knappe er brukt.	Marsplanen: 1 182 timer og 594 800 kr.

Sjekk deg selv

Kan du forklare til en kollega hvorfor et oppdrag til 1 800 kr i dekningsbidrag kan være mer lønnsomt enn et til 8 000 kr? Vet du hva som er merkostnad når montørene ellers ville stått ledige? Vet du hva som skal stå i nevneren når montørtimene er knappe, og hva som skal stå der når det er materiellet? Kan du sette opp en plan for en måned når du får oppgitt kapasitet og hvor mange forespørsler som finnes av hver type? Kan du si når det er riktig å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag? Og kan du regne ut hva et avvik fra rangeringen koster, målt mot det som faktisk må vike?

Slik øver du videre

Lysbildene står i to presentasjoner, én per økt: OK07_Produktvalg_knapp_faktor_M1_Flaskehalsen_og_regelen og OK07_Produktvalg_knapp_faktor_M2_Fra_rangering_til_plan (versjon 6.1). Oppgavene 1A (Nordlys' fire oppdragstyper rangert per montørtime), 1B (april hos Nordlys: planen, og hva Ronnys rekkefølge koster) og 1C (Fjell Elektro i mai: bidragskalkylen på laderen, planen, og hva ett næringsoppdrag likevel koster) finner du i Excel-arbeidsboka OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6, med sjekk på hvert svar, hint og fasitfane. Arbeidsboka, presentasjonen og dette sammendraget ligger i LØM-appen under Økonomistyring kap. 7 → Filer. I LØM-appen finner du kapitlet under Økonomistyring kap. 7 → Les for teorien og Økonomistyring kap. 7 → Øv for flervalg og regneoppgaver med fasit.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor», innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, og huskeregelen i formelsamlingen. Produksjonsfaktorer, faste og variable kostnader: kapittel 2. Bidragskalkyle og dekningsbidrag: kapittel 5.2. Nordlys' fire oppdragstyper, marsplanen og materiellplanen er de samme som i presentasjonen og Excel-arbeidsboka. Driftsresultatet 1 344 000 kr, 14 400 fakturerte av 20 340 tilgjengelige montørtimer, timeprisen 890 kr, påslaget på 20 % og kalkylesatsen 640 kr per montørtime er fra faktaarket for Nordlys; ladepunkt, solcelleanlegg og serviceoppdrag er priset med den modellen. Haugerud Bygg AS som byggmester for garasjer med bod, garasjen til fastpris, forespørslene og kredittrammen hos Polarlys er lagt til casen. Påsken 2026 var 2.–6. april. Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026). Fjell Elektro AS: timepris 890 kr, 20 prosent påslag og 1 400 fakturerbare timer per montør fra Fjell-arket; 590 kr per montørtime og oppdragstypene i mai er lagt til casen. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 1 725 mulige og 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, 120 av 809 med negativt resultat, 1 534 kr i omsetning og 115 kr i resultat per time, innleie 1,7 prosent; Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum. Alle hentet 14.10.2026. NHO Elektro, «Elektronæringen vokser igjen», 11.09.2026 (5,6 prosent volumvekst mot 2028). NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024 (77 prosent mangler fagarbeidere). Nordlys Elektro AS, Fjell Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Haugerud Bygg AS er konstruerte casebedrifter.